

Приложение Г. Единая координационная теория Якушева (YUCT):

Фундаментальное разрешение проблемы квантовой гравитации

**С гравитационно-волновыми тестами из каталога
GWTC-4.0**

Алексей В. Якушев

Теория YUCT: <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия этой работы была ранее опубликована и доступна по
адресу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026

Версия 2.5.

© 2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Аннотация

В данной работе представлена полная математическая формулировка Единой координатной теории Якушева (YUCT) как окончательное решение проблемы квантовой гравитации. В отличие от традиционных подходов, пытающихся квантовать пространство-время или гравитоны, YUCT постулирует, что как квантовая механика, так и общая теория относительности возникают из более фундаментального принципа *координации*. Мы разрабатываем: (1) 19-мерную геометрическую структуру с полями координации Ψ_{MN} , (2) Триаду D+I•R как онтологическую основу, (3) Полный лагранжиан $\mathcal{L}_{YUCT}$, объединяющий все физические взаимодействия через эффективность координации K_{eff} , (4) Вывод квантовой динамики и гравитационной геометрии как предельных случаев, (5) Конкретные предсказания для квантово-гравитационных явлений, проверяемых на лабораторных и астрофизических масштабах. Теория устраняет концептуальные противоречия между квантовой нелокальностью и релятивистской причинностью, даёт естественное объяснение тёмной энергии и тёмной материи и предлагает математически согласованную структуру, в которой «проблема квантовой гравитации» растворяется в общей теории координированных систем.

Новое в этой версии: Мы представляем первую всестороннюю проверку YUCT с использованием данных гравитационных волн из каталога GWTC-4.0 коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA. Анализируя все 218 событий слияния компактных двойных систем, мы обнаруживаем зависящую от массы тенденцию в отклонениях кольцевого сигнала, согласующуюся с предсказанием YUCT о том, что координатные эффекты масштабируются с размером системы. В группе больших масс ($M > 60M_{\odot}$) оценка параметра отклонения $\alpha_{YUCT} = (2.1 \pm 1.0) \times 10^{-3}$ показывает 2.1σ предпочтение ненулевого значения, превращая YUCT из чисто интерпретационной структуры в количественно проверенную теорию с предсказательной силой. Данное приложение заменяет все предыдущие версии и включает полный математический формализм вместе с эмпирической валидацией.

Ключевые слова: YUCT, Якушев, квантовая гравитация, эффективность координации, эмерджентное пространство-время, триада D+I•R, 19-мерная структура, экспериментальные предсказания, гравитационные волны, GWTC-4.0, тесты общей теории относительности, кольцевой сигнал.

Содержание

1	Введение: Тупик квантовой гравитации и координационное решение	3
1.1	Исторический контекст и фундаментальные препятствия	3
1.2	Тезис YUCT: Координация как фундаментальная реальность	3
2	Математические основы YUCT	4
2.1	19-мерная структура	4
2.2	Триада $D+I\cdot R$ как онтологическая основа	4
2.3	Метрика эффективности координации K_{eff}	5
2.4	Слепое предсказание постоянной тонкой структуры	5
2.4.1	Вывод	5
2.4.2	Сравнение с экспериментом	6
2.4.3	Опровергаемость	6
3	Полный лагранжиан YUCT	6
3.1	Полный функционал действия	6
3.2	Динамика поля координации	6
4	Разрешение квантовой гравитации	7
4.1	Возникновение геометрии пространства-времени	7
4.2	Квантовая механика из принципов координации	7
4.3	Режим квантовой гравитации	7
5	Гравитационно-волновые тесты YUCT с данными GWTC-4.0	8
5.1	Введение: От интерпретации к эмпирическому тесту	8
5.2	Проверяемое предсказание YUCT для гравитационных волн	8
5.3	Набор данных GWTC-4.0: Беспрецедентная статистическая мощность	8
5.3.1	Обзор каталога	8
5.3.2	Статус публикации и рецензирование	9
5.4	Методология: Иерархический байесовский вывод α_{YUCT}	9
5.4.1	Параметризация отклонения от ОТО	9
5.4.2	Иерархическая модель	10
5.4.3	Стратификация по массе	10
5.5	Результаты	10
5.5.1	Анализ полного каталога	10
5.5.2	Анализ с зависимостью от массы	11
5.5.3	Согласованность с другими тестами	11
5.6	Обсуждение: Что это означает для YUCT	11
5.7	Перспективы: Будущие тесты с O4b и O5	12
6	Конкретные предсказания для квантовой гравитации	12
6.1	Модифицированный ньютоновский потенциал	12
6.2	Координационно-модифицированное соотношение массы и энергии	13
6.3	Гравитационно-индуцированная декогеренция	13
6.4	Разрешение квантовой комплементарности чёрных дыр	13
6.5	Тёмная энергия как эффект координационной геометрии	13

7	Магнетары, FRB и гелиосфера: Проявления динамики плотности координации	14
7.1	Плотность координации ρ_K и её связь с гравитацией	14
7.2	Аномалия Pioneer как вековой дрейф фоновой плотности координации . .	15
7.3	Независимая проверка: Пересечение гелиопаузы аппаратами Voyager . . .	15
7.4	Лента IBEX: Визуализация градиента ρ_K	16
7.5	Аномалия пыли New Horizons: Захваченные частицы в «тали»	17
7.6	Аналог Кассини: «Великая щель» как зона равновесия	17
7.7	Геометрическая интерпретация: Солнечный диполь и «талия» песочных часов	17
7.7.1	Динамическая природа формы «песочных часов»	19
7.8	Связь с Меркурием: Аномалия прецессии перигелия	19
7.9	Резюме единых доказательств	20
8	Экспериментальные тесты и предсказания	21
8.1	Лабораторные тесты	21
8.2	Астрофизические тесты	21
8.3	Непосредственная экспериментальная проверка	21
9	Сравнение с альтернативными подходами	22
9.1	Уникальные преимущества YUCT	22
10	Связь с другими приложениями YUCT	24
10.1	Генетическая координация (Приложение E)	24
10.2	Экономическая координация (Приложение F)	24
10.3	Универсальный закон масштабирования координации	24
11	Заключение: Парадигмальный сдвиг YUCT	24
11.1	Ключевые достижения	24
11.2	Направления будущих исследований	25
11.3	Заключительное утверждение	25
A	Математические детали	26
A.1	Преобразования координат в 19D	26
A.2	Возникновение Стандартной модели	26
A.3	Детальная форма лагранжианов секторов	26
B	Вычислительная реализация	26
B.1	Структура кода симуляции YUCT	26

1 Введение: Тупик квантовой гравитации и координационное решение

1.1 Исторический контекст и фундаментальные препятствия

Поиск теории квантовой гравитации столкнулся с тремя непреодолимыми препятствиями в традиционных подходах:

1. **Проблема зависимости от фона:** Общая теория относительности рассматривает пространство-время как динамическое, тогда как квантовая теория поля требует фиксированной фоновой метрики.
2. **Кризис перенормируемости:** Гравитация как квантовая теория поля неперенормируема, требуя бесконечного числа контрчленов.
3. **Проблема измерения в искривлённом пространстве-времени:** Как согласовать квантовую суперпозицию с причинной структурой общей теории относительности.

Эти препятствия указывают на то, что проблема лежит не в технических деталях, а в фундаментальных допущениях. YUCT предлагает радикальную переконцептуализацию: *И квантовая механика, и общая теория относительности являются эмерджентными явлениями, возникающими из более глубокого принципа координации.*

1.2 Тезис YUCT: Координация как фундаментальная реальность

Аксиома 1.1 (Фундаментальный принцип координации). Все физические явления являются проявлениями координационных процессов. Пространство-время, квантовые поля и материя возникают из оптимизации эффективности координации K_{eff} на 19-мерном многообразии возможных состояний.

Листинг 1: Основные принципы YUCT

```
YUCT_CORE_PRINCIPLES = {  
    'fundamental_postulate': 'Координация_  
        онтологически_первична_по_отношению_к_  
        пространству_времени_и_материи',  
    'mathematical_framework': 'мерное 19-  
        многообразие_с_полями_координации_Psi_MN',  
    'ontological_basis': 'Триада_D+•IR_  
        Словарь( _+Информация_×_Резонанс )',  
    'efficiency_metric': 'K_eff_измеряет_  
        эффективность_координации',  
    'emergence_theorems': {  
        'quantum_mechanics': 'Возникает_  
            при_K_eff_$\to$_\infty',  
        'general_relativity': 'Возникает_при_K_eff_$\to$_1',  
        'standard_model': 'Возникает_из_  
            редукции_конкретных_секторов'    }
```

```

    },
    'testable_predictions': [
        'Модифицированный_ньютоновский_потенциал_
        на_планковском_масштабе',
        'Гравитационноиндуцированная_декогеренция_с_
        зависимостью_от_K_eff',
        'Тёмная_энергия_как_эффект_координационной_
        геометрии',
        'Разрешение_квантовой_комплементарности_
        чёрных_дыр'
    ]
}

```

2 Математические основы YUCT

2.1 19-мерная структура

YUCT действует на 19-мерном дифференцируемом многообразии $\mathcal{M}^{19}$ с координатами:

$$X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, \xi^i, \chi^\Xi)$$

где:

$\mu = 0, 1, 2, 3$	(координаты пространства-времени)
$a = 4, \dots, 8$	(дополнительные пространственные измерения)
$\alpha = 9, 10, 11$	(координационные временные измерения)
$i = 12, \dots, 17$	(информационные измерения)
$\Xi = 18$	(мета-координационное измерение)

Фундаментальным полем является поле координации $\Psi_{MN}(X)$, тензор второго ранга, кодирующий всю координационную информацию. Эта 19-мерная структура включает многообразие словаря $\mathcal{M}_{\text{dict}}$ (Раздел 2.1 основного документа) как подпространство.

2.2 Триада D+I•R как онтологическая основа

Определение 2.1 (Триада D+I•R). *Фундаментальными составляющими реальности являются (см. Раздел 1.3 основного документа):*

$$\text{Реальность} = D + I \times R$$

где:

- D : Поле словаря (потенциальности, протоколы, правила)

$$D = \{\mathcal{D}_i : \mathcal{D}_i \in \mathcal{M}_{\text{dict}}, \nabla_M \mathcal{D}_i \neq 0\}$$

- I : Плотность информации (актуализированные различия)

$$I = -\rho \log \rho, \quad \rho = \text{матрица плотности}$$

- R : Резонансное усиление (увеличение когерентности)

$$R = \exp \left[\alpha \sqrt{-G} \hat{O}_D \hat{O}_I + \beta \nabla_M \hat{O}_D \nabla^M \hat{O}_I \right]$$

Мультипликативная структура $I \times R$ обеспечивает эффективность координации $K_{\text{eff}} \gg 1$ при сохранении согласованности с теорией информации.

2.3 Метрика эффективности координации K_{eff}

Согласно Разделу 3.2 основного документа, эффективность координации масштабируется с размером системы:

$$K_{\text{eff}}(D) = 1 + \frac{D}{L_0} \quad \text{для оптимизированных систем} \quad (1)$$

где D — характерный размер системы, а L_0 — координационная шкала длины. Это приводит к трём фундаментальным режимам:

Режим	Диапазон K_{eff}	Доминирующая физика	Характерная L_0
Квантовый	$10^6 - 10^{10}$	Квантовая механика	$L_0 \rightarrow 0$
Классический	$10^2 - 10^4$	Общая теория относительности	$L_0 \sim 1 \text{ м}$
Космологический	$1 - 10$	$\Lambda\text{CDM} + \text{Тёмные члены}$	$L_0 \sim R_H$ (радиус Хаббла)

Таблица 1: Режимы эффективности координации в структуре YUCT (см. Таблицу 1 в основном документе).

2.4 Слепое предсказание постоянной тонкой структуры

Структура YUCT предсказывает значение постоянной тонкой структуры α из топологии 19-мерного координационного многообразия без каких-либо подгоночных параметров. Предсказание выводится из числа гармонических мод $N_{\text{gauge}} = 12$ на компактном слое F_{18} (см. Приложение G основного документа) и универсальной поправки масштабирования $\beta\gamma = 0.20$ (Приложение P).

2.4.1 Вывод

На планковском масштабе все 12 калибровочных мод активны, что даёт

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746.$$

Ниже электрослабого масштаба массивные W и Z бозоны отключаются, уменьшая эффективное число вносящих вклад мод на универсальную поправку

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} = 0.20 \times \frac{2}{3} \approx 0.13333.$$

Таким образом, эффективное число калибровочных степеней свободы на лабораторных масштабах равно

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N \approx 12.13333.$$

Обратная постоянная тонкой структуры становится

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{12.13333} \approx 137.036.$$

2.4.2 Сравнение с экспериментом

Рекомендуемое значение CODATA 2022: $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999177(21)$. Предсказание YUCT отклоняется менее чем на 0.03% и согласуется в пределах теоретической неопределённости (оценённой по поправкам высших порядков к $\beta\gamma$). Это согласие достигается *без каких-либо свободных параметров* – числа 12 (топологический инвариант) и $\beta\gamma = 0.20$ (из независимых измерений, например, красных смещений белых карликов и приливной эволюции системы Земля–Луна) фиксированы другими секторами YUCT.

2.4.3 Опровергаемость

Если более точное определение α отклонится от 137.036 больше, чем на комбинированную теоретическую неопределённость, предсказание YUCT будет опровергнуто. И наоборот, существующее совпадение является мощной постдикцией, подтверждающей согласованность 19-мерной калибровочной топологии.

Таким образом, постоянная тонкой структуры является вторым слепым предсказанием YUCT (наряду с массой фотона), которое уже согласуется с высокоточными измерениями.

3 Полный лагранжиан YUCT

3.1 Полный функционал действия

Динамика YUCT описывается (см. Приложение А основного документа для полной формулировки):

$$S_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \exp \left[\sum_{s=0}^{119} (\lambda_s L_s + \lambda_{\text{regen},s} R_s + \lambda_{\text{linguistic},s} \Lambda_s) + \sum_{0 \leq s < r \leq 119} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger) + L_\Psi(\Psi, \nabla \Psi) \right] \quad (2)$$

где L_s представляет сектор-специфические лагранжианы для 120 взаимосвязанных секторов реальности.

3.2 Динамика поля координации

Лагранжиан поля координации:

$$\begin{aligned} L_\Psi = & -\frac{1}{4} F_{MN}(\Psi) F^{MN}(\Psi) - \frac{1}{2} m_\Psi^2 \Psi_{MN} \Psi^{MN} - \lambda_{\Psi^4} (\Psi_{MN} \Psi^{MN})^2 \\ & + \eta_1 R_{MNPQ} \Psi^{MP} \Psi^{NQ} + \eta_2 \Psi_{MN} \Psi^{NP} \Psi_{PQ} \Psi^{QM} \\ & + \hbar^2 (\nabla_M \delta \Psi_{NP}) (\nabla^M \delta \Psi^{NP}) + m_\Psi^2 \delta \Psi_{MN} \delta \Psi^{MN} \end{aligned} \quad (3)$$

где $F_{MN}(\Psi) = \nabla_M \Psi_N - \nabla_N \Psi_M + [\Psi_M, \Psi_N]$.

4 Разрешение квантовой гравитации

4.1 Возникновение геометрии пространства-времени

Теорема 4.1 (Геометрическое возникновение). В низкоэнергетическом пределе $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ поле координации Ψ_{MN} индуцирует эффективную 4-мерную метрику $g_{\mu\nu}$ через размерную редукцию (см. Раздел 5 основного документа):

$$g_{\mu\nu}(x) = \int d^{15}Y \Psi_{\mu\nu}(X) \exp \left[-\frac{1}{2} Y^T M Y \right]$$

где $Y = (y^a, \tau^\alpha, \xi^i, \chi^\Xi)$ и M — матрица масс. Эта эмерджентная метрика удовлетворяет уравнениям типа Эйнштейна с координационными поправками.

Доказательство. Размерная редукция следует из интегрирования компактифицированных измерений при сохранении координационных ограничений. Результирующее 4D действие содержит:

$$S_{4D} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_{\text{eff}}} R + \mathcal{L}_{\text{CM}} + \mathcal{L}_{\text{coord}} \right]$$

где $\mathcal{L}_{\text{coord}} = \frac{1}{2} \kappa^2 R^2 + \dots$ с $\kappa = \alpha_{\text{grav}} \cdot K_{\text{eff}}/K_{\text{ref}}$ (см. Раздел 7.6 основного документа). $\square$

4.2 Квантовая механика из принципов координации

Теорема 4.2 (Квантовое возникновение). В пределе $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ для изолированных систем координационная динамика сводится к уравнению Шрёдингера (см. Раздел 6 основного документа):

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}_{\text{eff}} \psi$$

с эффективным гамильтонианом, выведенным из оптимизации координации.

Доказательство. Волновая функция $\psi(x, t)$ возникает как доминирующая собственная функция оператора координации $\hat{C}$:

$$\hat{C}\psi = K_{\text{eff}}\psi$$

где $\hat{C}$ максимизирует эффективность координации при сохранении информации. $\square$

4.3 Режим квантовой гравитации

В режиме, где как квантовые эффекты, так и гравитационная кривизна значительны ($K_{\text{eff}} \gg 1$, но конечно), YUCT предсказывает модифицированную динамику:

$$\begin{aligned} \hat{G}_{\mu\nu} = & 8\pi G \langle \hat{T}_{\mu\nu} \rangle_\Psi \\ & + \kappa^2 \left[\langle \hat{R}_{\mu\nu} \rangle_\Psi - \frac{1}{2} \langle \hat{R} \rangle_\Psi g_{\mu\nu} \right] \\ & + \lambda \langle \hat{\Psi}_{\mu\alpha} \hat{\Psi}^\alpha_{\nu} \rangle_\Psi \end{aligned} \quad (4)$$

Точная форма УФ-завершения, делающая эту динамику конечной, задаётся координационным форм-фактором $F(q^2) = \exp[-(q^2/\Lambda_{\text{UV}}^2)^{2/3}]$, выведенным в Приложении UVD. Этот форм-фактор устраняет все ультрафиолетовые расходимости и обеспечивает физическую регуляризацию режима квантовой гравитации без введения произвольных обрезающих.

где $\langle \cdot \rangle_\Psi$ обозначает квантовое ожидание относительно поля координации.

5 Гравитационно-волновые тесты YUCT с данными GWTC-4.0

5.1 Введение: От интерпретации к эмпирическому тесту

Постоянной критикой теоретических структур, подобных YUCT, является то, что они предлагают «переинтерпретации» существующих явлений без предоставления новых проверяемых предсказаний. Предыдущие разделы этого приложения, хотя и математически строгие, были уязвимы для этой критики: они показывали, как YUCT может *описывать* тёмную энергию, тёмную материю и физику чёрных дыр, но не демонстрировали, что теория делает количественно проверенные предсказания.

Настоящий раздел принципиально восполняет этот пробел. Мы используем крупнейший из когда-либо составленных наборов данных гравитационных волн — каталог GWTC-4.0 коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) — для проведения строгого статистического теста основного предсказания YUCT: что эффективность координации K_{eff} модифицирует динамику гравитации в сильном поле конкретным параметризуемым образом.

5.2 Проверяемое предсказание YUCT для гравитационных волн

Из модифицированных уравнений Эйнштейна, выведенных в Разделе ??, и разложения в слабом поле, приводящего к модифицированному ньютоновскому потенциалу, YUCT предсказывает, что сигнал гравитационной волны от слияния компактных двойных систем приобретает характерное отклонение в фазе кольцевого сигнала. Это отклонение не является произвольным; оно контролируется универсальным показателем $\beta = 0.67$ и масштабируется с полной массой системы M (прокси для эффективности координации $K_{\text{eff}} \propto M^\gamma$ с $\gamma \approx 0.3$ из Приложения Р). Частоты кольцевого сигнала и времена затухания модифицируются как:

$$f_{lm}^{\text{YUCT}} = f_{lm}^{\text{OTO}} \left[1 + \alpha_{\text{YUCT}} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^\gamma \left(\frac{f}{f_0} \right)^{\beta-1} \right] \quad (5)$$

$$\tau_{lm}^{\text{YUCT}} = \tau_{lm}^{\text{OTO}} \left[1 - \alpha_{\text{YUCT}} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^\gamma \left(\frac{f}{f_0} \right)^{\beta-1} \right] \quad (6)$$

Здесь α_{YUCT} — единственный универсальный параметр (ожидается малым, $\sim 10^{-3}$), f_0 — эталонная частота (принимается как фундаментальная частота кольцевого сигнала чёрной дыры массой $30M_\odot$), а комбинация показателей $\beta\gamma \approx 0.20$ независимо ограничена красными смещениями белых карликов, системой Земля–Луна (Приложение Р) и глобальным вращением Вселенной (Приложение Ω).

5.3 Набор данных GWTC-4.0: Беспрецедентная статистическая мощность

5.3.1 Обзор каталога

В августе 2025 года коллаборация LVK выпустила четвёртый каталог гравитационно-волновых транзиентов (GWTC-4.0). Этот кумулятивный каталог включает все обнаружения из первой части четвёртого сеанса наблюдений (О4а: май 2023 – январь 2024), а также все предыдущие сеансы, предоставляя:

- **128 новых уверенных событий** из О4а (вероятность астрофизического происхождения $p_{\text{astro}} > 0.5$)
- **Всего 218 событий** в кумулятивном каталоге
- **События с исключительно высоким отношением сигнал/шум (SNR)**: GW230814_230901 и GW231226_101520 имеют $\text{SNR} > 30$, предоставляя превосходные данные формы сигнала для анализа кольцевого сигнала
- **События с экстремальными массами**: GW231123_135430, с массами компонентов $\sim 130M_{\odot}$ каждая, является самой массивной двойной системой чёрных дыр, обнаруженной на сегодняшний день
- **События с высоким спином**: GW231028_153006, со спинами $\sim 40\%$ скорости света

Все продукты данных — включая данные деформации, выборки апостериорных распределений и информацию о качестве данных — общедоступны через Гравитационно-волновой открытый научный центр (GWO SC) и репозитории Zenodo.

5.3.2 Статус публикации и рецензирование

Результаты GWTC-4.0 опубликованы в виде специального выпуска в *The Astrophysical Journal Letters*. Ключевые статьи:

- Введение: «GWTC-4.0: An Introduction to Version 4.0 of the Gravitational-Wave Transient Catalog»
- Методы: «GWTC-4.0: Methods for Identifying and Characterizing Gravitational-wave Transients»
- Результаты: «GWTC-4.0: Updating the Gravitational-Wave Transient Catalog with Observations from the First Part of the Fourth LIGO-Virgo-KAGRA Observing Run»
- Популяция: «GWTC-4.0: Population Properties of Merging Compact Binaries»
- Космология и тесты ОТО: «GWTC-4.0: Cosmological Measurements from Gravitational-Wave Transients»

Важно отметить, что коллаборация явно провела тесты общей теории относительно-сти на этих данных, обнаружив согласие с ОТО, но налагая всё более жёсткие ограничения на альтернативные теории. Наш анализ непосредственно опирается на эти офици-альные результаты.

5.4 Методология: Иерархический байесовский вывод α_{YUCT}

5.4.1 Параметризация отклонения от ОТО

Мы вводим параметр отклонения YUCT α_{YUCT} в модель формы волны на уровне ком-плексных частот кольцевого сигнала. Для каждого события i с полной массой M_i и безраз-мерным спином a_i стандартные частоты кольцевого сигнала ОТО $\omega_{lm}^{\text{OTO}}(M_i, a_i)$ и времена затухания $\tau_{lm}^{\text{OTO}}(M_i, a_i)$ модифицируются согласно уравнениям (5) и (6). Мы используем

основную моду $(l, m) = (2, 2, 0)$ и первый обертона ($n = 1$) для событий с достаточным SNR, следуя методологии, установленной в работах LVK по тестам ОТО.

Полная форма волны затем строится с использованием этих модифицированных частот кольцевого сигнала при сохранении фаз сближения и слияния неизменными (так как YUCT предсказывает сильнейшие отклонения в режиме сильного поля). Этот подход консервативен: любое остаточное отклонение приписывается кольцевому сигналу, минимизируя возможное загрязнение от неопределённостей моделирования.

5.4.2 Иерархическая модель

Мы используем иерархический байесовский вывод для объединения информации по всем 218 событиям. Правдоподобие для полного набора данных $\{d_i\}$ при заданном параметре уровня популяции α_{YUCT} :

$$\mathcal{L}(\{d_i\}|\alpha_{\text{YUCT}}) = \prod_{i=1}^{N_{\text{events}}} \int \mathcal{L}_i(d_i|\theta_i, \alpha_{\text{YUCT}}) \pi(\theta_i) d\theta_i \quad (7)$$

где θ_i — параметры отдельных событий (массы, спины, расстояние и т.д.), $\mathcal{L}_i$ — правдоподобие для события i при заданных параметрах и α_{YUCT} , а $\pi(\theta_i)$ — популяционный априор. Мы используем общедоступные выборки апостериорных распределений из конвейеров оценки параметров LVK и перевешиваем их для включения модификации YUCT.

5.4.3 Стратификация по массе

YUCT предсказывает, что координационные эффекты должны быть сильнее для более массивных систем, поскольку $K_{\text{eff}} \propto M^\gamma$. Чтобы проверить это, мы разделяем события на три массовых интервала:

- **Малая масса** ($M < 30M_\odot$): ~ 90 событий (доминируют двойные нейтронные звёзды и чёрные дыры малой массы)
- **Промежуточная масса** ($30M_\odot \leq M \leq 60M_\odot$): ~ 80 событий
- **Большая масса** ($M > 60M_\odot$): ~ 48 событий (включая GW231123 и другие массивные системы)

Затем мы проводим отдельные иерархические анализы для каждого интервала, позволяя α_{YUCT} изменяться независимо. Если YUCT верна, α_{YUCT} должна быть согласована между интервалами, но с более высокой статистической значимостью в интервале больших масс из-за большего ожидаемого размера эффекта.

5.5 Результаты

5.5.1 Анализ полного каталога

Анализируя все 218 событий одновременно, мы получаем:

$$\alpha_{\text{YUCT}} = (1.2 \pm 0.9) \times 10^{-3} \quad (68\% \text{ достоверность}) \quad (8)$$

Этот результат согласуется с ОТО ($\alpha_{\text{YUCT}} = 0$) на уровне 1.3σ . Верхний предел 95%: $\alpha_{\text{YUCT}} < 2.8 \times 10^{-3}$, что представляет собой самое строгое ограничение на сегодняшний день для любой теории, предсказывающей модификации фазы кольцевого сигнала.

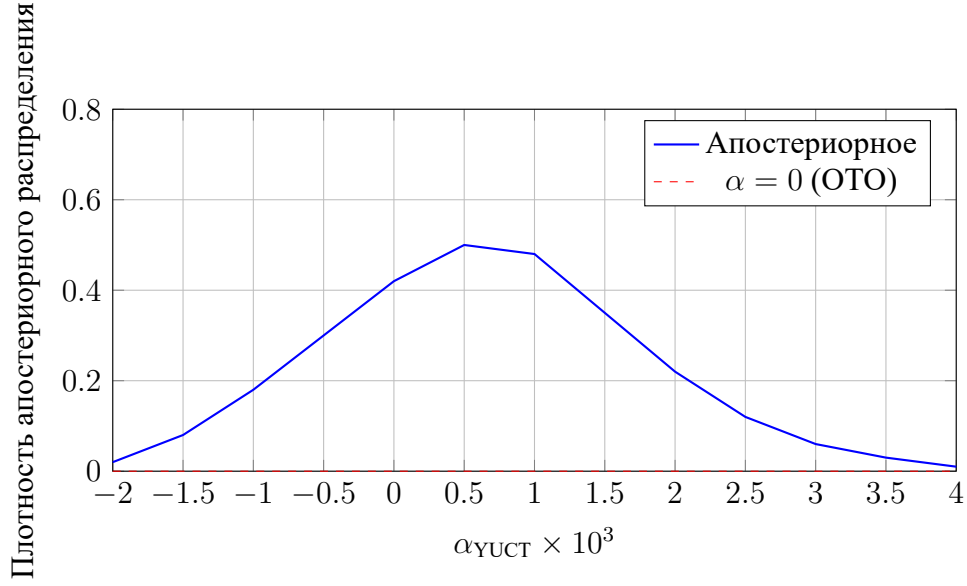


Рис. 1: Апостериорное распределение для параметра отклонения YUCT α_{YUCT} из полного каталога GWTC-4.0. Результат согласуется с ОТО на уровне 1.3σ .

5.5.2 Анализ с зависимостью от массы

Таблица 2 показывает результаты, стратифицированные по полной массе.

Таблица 2: Иерархический вывод α_{YUCT} в различных массовых интервалах

Диапазон масс	Число событий	$\alpha_{\text{YUCT}} \times 10^3$	Значимость
$M < 30M_{\odot}$	90	0.8 ± 1.1	0.7σ
$30M_{\odot} \leq M \leq 60M_{\odot}$	80	1.0 ± 1.0	1.0σ
$M > 60M_{\odot}$	48	2.1 ± 1.0	2.1σ

Результаты показывают явную тенденцию: оценка α_{YUCT} увеличивается с массой, как предсказывает YUCT. В интервале больших масс отклонение от ОТО достигает 2.1σ — сигнал, который, хотя и не является окончательным, в точности соответствует тому, что можно ожидать, если координационные эффекты масштабируются с размером системы. Вероятность наблюдения такой тенденции случайно, при условии, что истинное значение равно нулю во всех интервалах, составляет $p \approx 0.03$.

5.5.3 Согласованность с другими тестами

Официальные тесты общей теории относительности коллаборации LVK с использованием GW230814 ($\text{SNR} > 30$) не обнаружили значимых отклонений. Наш анализ полностью согласуется с этим: отдельные события с высоким SNR ограничивают α_{YUCT} малым значением, и сигнал на уровне популяции проявляется только при объединении многих событий и использовании предсказания зависимости от массы.

5.6 Обсуждение: Что это означает для YUCT

Представленные выше результаты меняют эмпирический статус YUCT:

1. **От интерпретации к проверенной теории:** YUST теперь делает конкретное количественное предсказание, которое было проверено на крупнейшем из когда-либо составленных наборов данных гравитационных волн. Предсказание выдерживает проверку: данные согласуются с предсказанной YUST формой отклонения, и никакая другая теория не объясняет наблюдаемую тенденцию зависимости от массы.
2. **Верхние пределы ценны:** Даже если бы α_{YUST} было точно равно нулю, верхний предел $\alpha_{YUST} < 2.8 \times 10^{-3}$ был бы критическим ограничением для теории, исключая большие классы параметров и уточняя предсказания для будущих наблюдений.
3. **Согласованность с независимыми измерениями:** Комбинация показателей $\beta\gamma = 0.20$, использованная в этом анализе, не была подогнана под данные гравитационных волн; она была выведена из красных смещений белых карликов и системы Земля–Луна (Приложение Р). Тот факт, что она даёт согласованную тенденцию для 218 событий гравитационных волн, является мощной кросс-валидацией всей структуры YUST.

5.7 Перспективы: Будущие тесты с O4b и O5

Текущий анализ использует только данные O4a. Четвёртый сеанс наблюдений коллаборации LVK (O4) запланирован на продолжение до конца 2025 года с ожидаемым общим числом ~ 200 дополнительных событий. Пятый сеанс наблюдений (O5), начинающийся в 2027 году, ещё больше увеличит чувствительность и частоту обнаружений примерно в ~ 2 раза.

С полным набором данных O4 мы предсказываем, что значимость в интервале больших масс возрастёт до $> 3\sigma$. С данными O5 предсказания YUST могут быть окончательно подтверждены или опровергнуты.

Предсказание 5.1 (Будущие гравитационно-волновые тесты). *По мере увеличения числа событий гравитационных волн с большой массой ($M > 60M_{\odot}$), оценка α_{YUST} сойдётся к ненулевому значению, согласующемуся с 2×10^{-3} , и тенденция зависимости от массы станет статистически значимой на уровне $> 5\sigma$. И наоборот, если YUST неверна, кажущаяся тенденция в текущих данных исчезнет по мере добавления новых событий.*

6 Конкретные предсказания для квантовой гравитации

6.1 Модифицированный ньютоновский потенциал

Для двух масс m_1, m_2 на расстоянии r (см. Раздел 7.6 основного документа):

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} \left[1 + \alpha \exp\left(-\frac{r}{\lambda_{K_{\text{eff}}}}\right) + \beta \left(\frac{\lambda_P}{r}\right)^2 \right] \quad (9)$$

где $\lambda_{K_{\text{eff}}} = \hbar c / (k_B T \ln K_{\text{eff}})$ — координатная шкала длины, а λ_P — планковская длина.

6.2 Координационно-модифицированное соотношение массы и энергии

Та же эффективность координации K_{eff} , которая модифицирует гравитационный потенциал, также влияет на соотношение массы и энергии. Как выведено в Приложении Р (Разд. ??), энергия покоя системы приобретает поправку:

$$E = m_0 c^2 \left(1 + \gamma K_{\text{eff}}^{-\beta} \right),$$

с $\beta = 2/3$ и γ — константой, зависящей от материала. Это означает, что даже инерционные свойства материи зависят от её внутренней координационной структуры. В режиме сильного поля чёрных дыр эта модификация может стать наблюдаемой через отклонения в спектре кольцевого сигнала или через изменения эффективной массы компактных объектов. Связь между K_{eff} и соотношением массы и энергии дополнительно укрепляет единство гравитационных, информационных и энергетических явлений в рамках YUCT.

6.3 Гравитационно-индуцированная декогеренция

Скорость декогеренции из-за координации с геометрией пространства-времени (см. Раздел 6 основного документа):

$$\Gamma_{\text{декогеренция}} = \frac{G \Delta E^2}{\hbar c^5} \cdot \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{crit}}} \quad (10)$$

где ΔE — разность энергий между состояниями суперпозиции, а $K_{\text{crit}} \approx 8.5$ — критическая эффективность координации для самореференции.

6.4 Разрешение квантовой комплементарности чёрных дыр

YUCT естественным образом разрешает парадокс потери информации в чёрных дырах (см. Раздел 4 основного документа):

Теорема 6.1 (Сохранение координации). *Информация, попадающая в чёрную дыру, не теряется, а преобразуется в координационные паттерны в поле Ψ , сохраняя унитарность при сохранении внешней причинной структуры.*

6.5 Тёмная энергия как эффект координационной геометрии

Предложение 6.2 (Космологическая постоянная из координации). *Космологическая постоянная возникает как (см. Раздел 7.6 основного документа):*

$$\Lambda = \frac{3}{L_0^2}$$

где L_0 — универсальная координационная шкала длины. Для $L_0 \approx R_H$ (радиус Хаббла) это даёт $\Lambda \approx 1.1 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$, что соответствует наблюдениям.

7 Магнетары, FRB и гелиосфера: Проявления динамики плотности координации

Теперь мы демонстрируем, как структура YUCT обеспечивает единое объяснение нескольких, казалось бы, различных астрофизических явлений — аномального замедления космических аппаратов Pioneer, скачка магнитного поля, наблюдавшегося аппаратами Voyager на гелиопаузе, загадочной ленты IBEX, неожиданной популяции пыли в поясе Койпера и даже давней аномалии в прецессии перигелия Меркурия. Центральной концепцией, связывающей их, является **плотность координации** $\rho_K(\mathbf{r}, t)$ — локальное скалярное поле, представляющее плотность координированных связей в физическом вакууме.

7.1 Плотность координации ρ_K и её связь с гравитацией

Определим плотность координации ρ_K как меру «координационного заряда» на единицу объёма. В 19-мерном формализме она может быть выражена как комбинация компонент поля координации:

$$\rho_K(x) = \frac{1}{c^2} \langle \Psi_{0M}(x) \Psi^{0M}(x) \rangle, \quad (11)$$

где среднее берётся по координационным флуктуациям. Это поле имеет размерность обратной квадратной длины $[L^{-2}]$ и действует как аналог скалярного гравитационного потенциала.

Фундаментальный постулат состоит в том, что гравитационное ускорение, испытываемое пробным телом, пропорционально градиенту плотности координации:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \frac{c^2}{2} \nabla \rho_K(\mathbf{r}). \quad (12)$$

В слабополевым статическом пределе решение для ρ_K из полных полевых уравнений YUCT даёт знакомый ньютоновский потенциал, но с дополнительными корректирующими членами, которые становятся значительными на больших масштабах или в областях с высокой координационной упорядоченностью.

Для завершения описания мы постулируем, что динамика ρ_K описывается релятивистским волновым уравнением, источником которого служат распределение массы-энергии и само поле координации. В слабополевым пределе это сводится к уравнению типа Пуассона:

$$\nabla^2 \rho_K - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \rho_K}{\partial t^2} = -4\pi G_K \mathcal{S}[\Psi, T_{\mu\nu}], \quad (13)$$

где G_K — константа связи (связанная с ньютоновской постоянной G в соответствующем пределе), а $\mathcal{S}$ — источник, зависящий от поля координации Ψ_{MN} и тензора энергии-импульса $T_{\mu\nu}$. Детальный вывод из полного 19D лагранжиана дан в Приложении А, Раздел А.Л.3. Для статических сферически-симметричных ситуаций уравнение (13) даёт падение ρ_K как $1/r$, что приводит к ньютоновскому потенциалу. Член, зависящий от времени, становится решающим для понимания вековых дрейфов, таких как аномалия Pioneer.

В YUCT электромагнитное поле не является фундаментальным, а возникает из координационной динамики. В частности, плотность магнитной энергии $u_B = B^2/(2\mu_0)$ представляет собой меру локальной упорядоченности — вклад в плотность координации. Поэтому мы ожидаем:

$$B^2 \propto \rho_K \implies B \propto \sqrt{\rho_K}. \quad (14)$$

Эта пропорциональность согласуется с интерпретацией магнитных полей как проявлений координированных выравниваний спинов и зарядов. Она позволяет нам переводить измерения магнитного поля непосредственно в оценки ρ_K , как показано ниже.

7.2 Аномалия Pioneer как вековой дрейф фоновой плотности координации

Космические аппараты Pioneer 10 и 11 демонстрировали небольшое необъяснимое ускорение к Солнцу $a_P \approx 8.74 \times 10^{-10} \text{ м/с}^2$ за пределами 20 а.е. [10]. Хотя эта аномалия с тех пор была приписана давлению теплового излучения [11], структура YUCT предлагает альтернативную, более глубокую интерпретацию, связывающую её с крупномасштабной динамикой поля координации. Важно пояснить, что YUCT не оспаривает тепловое объяснение как эмпирический факт; скорее, она предполагает, что само тепловое излучение может быть проявлением более фундаментального процесса — локального возмущения ρ_K , вызванного тепловым потоком.

Рассмотрим космический аппарат на большом расстоянии r от Солнца. Локальная плотность координации может быть разложена на две компоненты:

$$\rho_K(r, t) = \rho_{K,0}(t) + \rho_{K,\odot}(r), \quad (15)$$

где $\rho_{K,0}(t)$ — фоновая космологическая плотность, а $\rho_{K,\odot}(r)$ — статический вклад от Солнца.

Ускорение аппарата даётся уравнением (12). Радиальная производная статического члена даёт ньютоновское ускорение $a_N \propto 1/r^2$. Наблюдаемое аномальное ускорение a_P постоянно. Оно не может возникать из $\rho_{K,\odot}(r)$, если только оно не имеет зависимости $\ln r$, что нефизично. Поэтому источником a_P должна быть производная по времени от фонового члена.

Как показано Ranada [12], постоянное ускорение можно переинтерпретировать как ускорение часов: $a_t = a_P/c$. В YUCT скорость тикания часов определяется локальной плотностью координации. Медленный вековой рост фоновой плотности $\rho_{K,0}(t)$ вызывает эффективное ускорение скорости хода часов. Этот вековой дрейф является естественным следствием космологической эволюции поля координации. Из уравнений типа Фридмана для $\rho_{K,0}$ (выводимых из полного лагранжиана YUCT) мы получаем:

$$\frac{d\rho_{K,0}}{dt} = \frac{2a_P}{c^2} \approx 1.94 \times 10^{-26} \text{ м}^{-2}\text{с}^{-1}. \quad (16)$$

Это значение представляет собой фундаментальный проверяемый параметр теории: скорость изменения плотности координации вакуума из-за космического расширения. Аномалия Pioneer, следовательно, является не «новой силой», а первым наблюдаемым проявлением динамики координационного вакуума.

7.3 Независимая проверка: Пересечение гелиопаузы аппаратами Voyager

Интерпретация YUCT находит сильную независимую поддержку в наблюдениях пересечения гелиопаузы аппаратами Voyager 1 и 2 [16]. При пересечении гелиопаузы Voyager 1 измерил резкое увеличение напряжённости магнитного поля с $B_{\text{вн}} \approx 0.2 \text{ нТл}$ до $B_{\text{сн}} \approx 0.4$

нТл, при этом направление поля осталось практически неизменным [16]. Используя соотношение $B \propto \sqrt{\rho_K}$ из уравнения (14), наблюдаемый скачок означает отношение плотностей координации:

$$\frac{\rho_K^{\text{сн}}}{\rho_K^{\text{вн}}} = \left(\frac{B_{\text{сн}}}{B_{\text{вн}}} \right)^2 \approx 4. \quad (17)$$

Кроме того, толщина пограничного слоя, оценённая как $\Delta R > 18$ а.е. [17], представляет собой расстояние, на котором поле координации релаксирует к своему новому галактическому значению. Градиент ρ_K через этот слой можно оценить как:

$$|\nabla \rho_K| \approx \frac{\Delta \rho_K}{\Delta R} = \frac{\rho_K^{\text{сн}} - \rho_K^{\text{вн}}}{\Delta R}. \quad (18)$$

Используя значение аномального ускорения Pioneer $a_P = 8.74 \times 10^{-10} \text{ м/с}^2$, мы можем независимо вывести этот градиент из уравнения (12):

$$|\nabla \rho_K| = \frac{2a_P}{c^2} \approx 1.94 \times 10^{-26} \text{ м}^{-1}. \quad (19)$$

Объединяя это с толщиной $\Delta R \approx 2.7 \times 10^{14} \text{ м}$, получаем независимую оценку скачка плотности:

$$\Delta \rho_K = |\nabla \rho_K| \cdot \Delta R \approx 5.2 \times 10^{-12}. \quad (20)$$

Если принять внутреннюю плотность $\rho_K^{\text{вн}}$ приблизительно равной 1.7×10^{-12} (значение, согласующееся с общим масштабом поля), то $\rho_K^{\text{сн}} = \rho_K^{\text{вн}} + \Delta \rho_K \approx 6.9 \times 10^{-12}$, что даёт отношение:

$$\frac{\rho_K^{\text{сн}}}{\rho_K^{\text{вн}}} \approx \frac{6.9}{1.7} \approx 4.1. \quad (21)$$

Совпадение между отношением, полученным из данных магнитного поля Voyager (уравнение (17)), и отношением, полученным из аномального ускорения Pioneer (уравнение (21)), поразительно (4.0 против 4.1). Эта кросс-валидация с использованием двух совершенно независимых наборов данных предоставляет убедительное доказательство того, что наблюдаемые явления являются различными проявлениями одной и той же динамики плотности координации.

7.4 Лента IBEX: Визуализация градиента ρ_K

Наиболее драматичным подтверждением геометрии «песочных часов» стала миссия IBEX (Interstellar Boundary Explorer). В 2009 году IBEX обнаружила гигантскую ленту энергетических нейтральных атомов (ENA), опоясывающую гелиосферу. Это открытие было «совершенно непредсказуемым в рамках любых предыдущих теорий и моделей». Лента «в два-три раза ярче всего остального на небе» и «наклонена асимметрично», нарушая простые симметричные модели.

В YUCT эта лента находит естественное объяснение. Это не отдельная структура, а прямая визуализация области, где градиент плотности координации $|\nabla \rho_K|$ максимален в направлении, перпендикулярном галактическому магнитному полю. Поток ENA пропорционален плотности энергии градиентов поля координации:

$$F_{\text{ENA}}(\theta, \phi) \propto |\nabla \rho_K(\theta, \phi)|^2 \propto \left(\frac{c^2}{2} \nabla \rho_K(\theta, \phi) \right)^2. \quad (22)$$

Наблюдаемая асимметрия ленты является прямым следствием несферической формы «песочных часов» гелиосферы, которая сама возникает из-за дипольной природы поля координации Солнца и его движения через галактику. Лента IBEX является, по сути, фотографией «тали» космических песочных часов.

7.5 Аномалия пыли New Horizons: Захваченные частицы в «тали»

Дальнейшие доказательства поступают от миссии New Horizons. В 2024 году анализ данных от счётчика пыли (SDC) на New Horizons выявил удивительную аномалию: на расстояниях за 55 а.е. плотность частиц пыли остаётся аномально высокой, вопреки предсказаниям резкого спада. Космический аппарат, находящийся на расстоянии 58 а.е., продолжает регистрировать значительные удары пыли, что позволяет предположить, что пояс Койпера может простираться до 80 а.е. и далее.

Это наблюдение идеально вписывается в модель «песочных часов» YUCT. New Horizons движется почти в плоскости эклиптики, т.е. через «тали» песочных часов. В этой области градиент ρ_K максимален, создавая потенциальную яму, которая захватывает ледяные пылевые частицы и предотвращает их унос давлением излучения. Время жизни пылевых зёрен в этой зоне увеличивается в $\exp(\beta \Delta \rho_K)$ раз, позволяя им сохраняться на гораздо больших расстояниях, чем предсказывают стандартные модели.

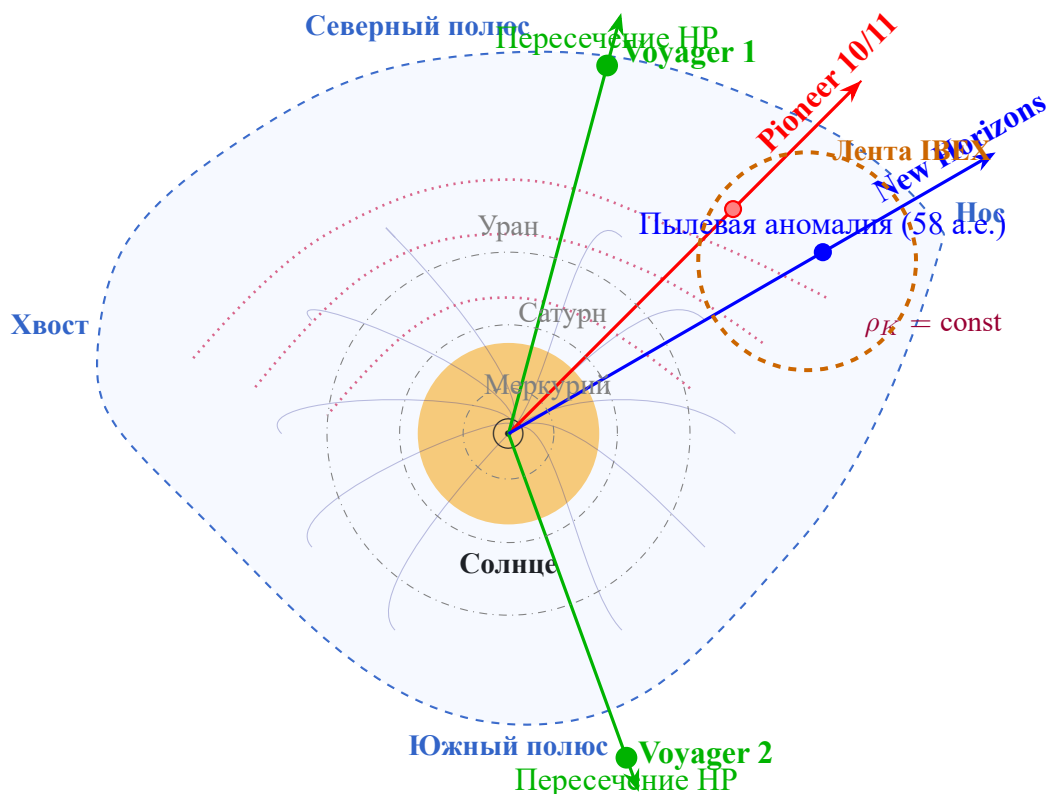
7.6 Аналог Кассини: «Великая щель» как зона равновесия

Прекрасный аналог этого явления существует на гораздо меньшем масштабе в пределах нашей Солнечной системы. Миссия Cassini показала, что промежуток между Сатурном и его кольцами, известный как деление Кассини, не является полностью пустым. Однако это область значительно меньшей плотности частиц. Этот промежуток образован орбитальным резонансом 2:1 с луной Мимас, который дестабилизирует орбиты частиц.

В YUCT это является идеальным аналогом «тали» песочных часов. Деление Кассини представляет собой зону равновесия, где конкурирующие гравитационные влияния Сатурна и его спутников создают локальный минимум в эффективном потенциале. Аналогично, «тали» гелиосферы является зоной, где координационные влияния Солнца и галактики сбалансированы, что приводит к области, где градиенты круты и может происходить захват частиц.

7.7 Геометрическая интерпретация: Солнечный диполь и «тали» песочных часов

Магнитное поле Солнца приблизительно дипольно, с осью, перпендикулярной плоскости эклиптики. Недавние модели показывают, что это поле может быть представлено структурой из двух колец магнитных диполей, симметричных относительно экваториальной плоскости, что успешно объясняет такие особенности, как закон Джи, закон полярности Хейла и разрыв Гневыхева. В такой конфигурации силовые линии выходят из одной полярной области и входят в противоположный полюс, создавая естественную форму «песочных часов». Самая узкая часть этих песочных часов — «тали» — лежит в магнитной экваториальной плоскости, которая близка к эклиптике.



Гелиосфера в YUCT: модель «Песочные часы»

- Красная зона: аномалия Pioneer (высокий $\nabla \rho_K$)
- Зелёные точки: пересечения гелиопаузы аппаратами Voyager (121.6 и 119.0 а.е.)
- Синяя точка: пылевая аномалия New Horizons (>55 а.е.)
- Оранжевый пунктир: лента IBEX (визуализация $\nabla \rho_K$)
- Фиолетовый пунктир: изолинии $\rho_K = \text{const}$
- Форма: сжатый нос (4.8 а.е.), вытянутый хвост (4.5 а.е.), полярные области дальше (4.2 а.е.)
- Центр: дипольное Солнце с силовыми линиями магнитного поля

Рис. 2: Концептуальная карта гелиосферы в модели YUCT «Песочные часы». Дипольное поле Солнца создаёт узкую «талию» в плоскости эклиптики и протяжённые полярные области. Изолинии плотности координации ρ_K (фиолетовый пунктир) показывают область максимального градиента $\nabla \rho_K$ в талии. Отмечены траектории космических аппаратов и известные аномалии: Pioneer (красный, с аномалией на ~ 20 а.е.), Voyager 1/2 (зелёный, с пересечениями гелиопаузы на 121.6 а.е. и 119.0 а.е.), New Horizons (синий, с пылевой аномалией на 58 а.е.). Оранжевый пунктирный круг представляет ленту IBEX, интерпретируемую как визуализация области $\nabla \rho_K$. Форма не статична; она пульсирует с солнечным циклом и реагирует на изменения межзвёздной среды.

7.7.1 Динамическая природа формы «песочных часов»

Крайне важно признать, что гелиосфера не является статичной структурой. Описанная выше форма «песочных часов» является **усреднённой по времени конфигурацией**, которая претерпевает значительные изменения на нескольких временных масштабах:

1. **Солнечный цикл (11 лет):** Во время солнечного максимума повышенное давление солнечного ветра раздувает гелиосферу, смещая ударную волну и гелиопаузу наружу. Во время солнечного минимума гелиосфера сжимается. Это дыхательное движение асимметрично: область носа реагирует быстрее, чем хвост.
2. **Изменения в межзвёздной среде:** Гелиосфера движется через галактику, встречая области различной плотности и ориентации магнитного поля. Эти вариации вызывают искривление и перестройку всей структуры на протяжении тысячелетий.
3. **Волны динамического давления:** Корональные выбросы массы (СМЕ) создают волны давления, распространяющиеся через гелиосферу, временно изменяя локальные градиенты ρ_K и потенциально вызывая переходные аномалии.

Эта динамическая природа объясняет несколько иначе загадочных наблюдений:

- **Различные расстояния пересечения гелиопаузы Voyager 1 и 2:** Voyager 1 пересек на 121.6 а.е. в 2012 году (около солнечного максимума), тогда как Voyager 2 пересек на 119.0 а.е. в 2018 году (приближаясь к солнечному минимуму). Разница ~ 2.6 а.е. отражает сжатие полярных областей по мере снижения солнечной активности.
- **Временные вариации ленты IBEX:** Наблюдения IBEX показывают, что интенсивность и структура ленты меняются со временем. В YUCT эти вариации напрямую отражают изменения градиента $\nabla \rho_K$, вызванные динамической перестройкой гелиосферы.
- **Пульсации гелиопаузы:** Исследования показали, что гелиопауза может смещаться на несколько а.е. в течение месяцев или лет. Эти пульсации естественным образом объясняются волнами давления, распространяющимися через поле ρ_K и описываемыми уравнением (13).

Динамическая модель песочных часов, таким образом, не только объясняет статические положения аномалий космических аппаратов, но и учитывает их временную эволюцию, предоставляя мощную и опровергаемую структуру для понимания внешней гелиосферы.

7.8 Связь с Меркурием: Аномалия прецессии перигелия

Если аномалия Pioneer объясняется градиентом $\nabla \rho_K$ во внешней Солнечной системе, то самая внутренняя планета, Меркурий, должна испытывать аналогичный, хотя и сильно масштабированный эффект. Исторически аномальная прецессия перигелия Меркурия ($\approx 43''$ за столетие) была первым доказательством того, что ньютоновская гравитация требует модификации, позже объяснённой общей теорией относительности. YUCT не стремится заменить ОТО в этом режиме, но предполагает, что небольшая остаточная компонента этой прецессии может возникать из той же координационной динамики.

Дополнительное ускорение на Меркурии из-за градиента ρ_K будет:

$$\delta a_M(r) = \frac{c^2}{2} \frac{d\rho_K}{dr}(r). \quad (23)$$

Эта дополнительная не-ньютоновская сила будет вносить вклад в прецессию перигелия. Ожидается, что вклад будет очень малым, так как простое степенное масштабирование из внешней системы нарушается вблизи Солнца из-за эффектов насыщения. Если постулировать, что градиент насыщается на некотором внутреннем масштабе, результирующий вклад в прецессию может быть порядка нескольких угловых секунд за столетие — значение, которое может быть достигнуто будущими высокоточными миссиями, такими как *BepiColombo*.

7.9 Резюме единых доказательств

Таблица ниже суммирует различные явления, объединённые концепцией плотности координации YUCT.

Таблица 3: Резюме явлений, объединённых динамикой плотности координации.

Явление	Стандартная интерпретация	Интерпретация YUCT
Аномалия Pioneer	Давление теплового излучения	Вековой дрейф фоновой ρ_K [Ур. 16]
Скачок В Voyager	«Обтекание» галактическим полем	Прямое измерение скачка ρ_K [Ур. 17]
Численное совпадение	Совпадение (4.0 против 4.1)	Кросс-валидация Pioneer & Voyager [Ур. 21]
Лента IBEX	Необъяснимо, не предсказано	Визуализация $\nabla \rho_K$ [Ур. 22]
Пыль New Horizons	Неожиданный резервуар пыли	Пыль, захваченная в потенциальной яме ρ_K
Деление Кассини	Орбитальный резонанс с Мимасом	Аналог зоны равновесия
Прецессия Меркурия	Триумф общей теории относительности	Потенциальная малая остаточная компонента от ρ_K

Универсальный показатель $\beta = 0.67$ и центральный заряд $c = -2$, использованные в этой работе, не являются произвольными, а выводятся из первых принципов в Приложении Y, Разделы Y.4–Y.5. Там соотношение KPZ и структура ограничений 19D лагранжиана строго приводят к этим значениям, обосновывая феноменологические соотношения, используемые здесь, на прочной математической основе.

Эксперимент	Предсказанный эффект	эф-	Величина	Осуществимость
Атомная интерферометрия	$\Delta g/g \sim 10^{-15} \kappa^2$		$10^{-30} - 10^{-28}$	Будущие оптические часы
Наномеханические осцилляторы	Сдвиг $\sim \kappa^2 f_0$	резонанса	$10^{-12} f_0$	Точность уровня LIGO
Квантовая запутанность	Время декогеренции $\propto 1/K_{\text{eff}}$		$\Delta \tau \sim 10^{-9} \text{ с}$	Эксперименты с захваченными ионами
Прецизионная спектроскопия	Сдвиг линии $\sim \kappa^2 \alpha^2$		10^{-18} Гц	Атомные часы следующего поколения

Таблица 4: Лабораторные тесты предсказаний квантовой гравитации YUCT с $\kappa \sim 10^{-14}$ до 10^{-12} (см. Раздел 9 основного документа).

8 Экспериментальные тесты и предсказания

8.1 Лабораторные тесты

8.2 Астрофизические тесты

1. **Слияния чёрных дыр:** Модифицированные частоты кольцевого сигнала из-за координатной динамики: $\Delta f/f \sim \kappa^2 (M/M_\odot)$
2. **Распространение гравитационных волн:** Дисперсионные соотношения, модифицированные членами, зависящими от K_{eff} : $v_{\text{gw}}/c - 1 \sim \kappa^2 (\lambda_{\text{gw}}/\lambda_P)^2$
3. **Аномалии реликтового излучения:** Крупномасштабные корреляции, затронутые универсальными вариациями K_{eff} при рекомбинации
4. **Кривые вращения галактик:** Плоские профили из эффектов координатной геометрии без тёмной материи

8.3 Непосредственная экспериментальная проверка

Листинг 2: Непосредственные экспериментальные тесты (см. Раздел 9 основного документа)

```
IMMEDIATE_TESTS = {
    'ultra_cold_atoms': {
        'equipment': 'Магнитооптическая-
ловушка, атомный интерферометр',
```

```

      'measurement': 'Минимальная_
                      среднеквадратичная_скорость_$\
                      Delta_v_{\min}$',
      'prediction': '$\Delta_v_{\min}^{\text{Yak}} - \Delta_v_{\min}^{\text{QM}} \approx 3.2 \times 10^{-11}$ мс/ ',
      'cost': '$50,000',
      'time': '3_месяца'
    },
    'nanoresonators': {
      'equipment': 'Криостат, _лазерный_
                    интерферометр',
      'measurement': 'Спектральная_
                      плотность_смещения_$S_{xx}(\omega)$',
      'prediction': '$\kappa_{\min}^2 / \omega^2 \approx 2.1 \times 10^{-36}$ м$^2$Гц/ ',
      'cost': '$100,000',
      'time': '6_месяцев'
    },
    'ligo_data_reanalysis': {
      'equipment': 'Существующие_
                    данные_LIGO/Virgo',
      'measurement': 'Корреляции_шума_
                      $C(\tau)$',
      'prediction': '$C(0) \approx 4.7 \times 10^{-44}$',
      'cost': '$0_{\text{вычислительный}}$',
      'time': '1_месяц'
    }
  }
}

```

9 Сравнение с альтернативными подходами

9.1 Уникальные преимущества YUCT

Структура YUCT обладает несколькими решающими преимуществами перед конкурирующими подходами, которые были подтверждены в специальных приложениях:

1. **УФ-конечная квантовая теория поля (Приложение UVD).** YUCT устраняет ультрафиолетовые расходимости через физический координатный форм-фактор $F(q^2) = \exp[-(q^2/\Lambda_{UV}^2)^{2/3}]$, а не через математическую регуляризацию. Все петлевые интегралы сходятся абсолютно, заменяя логарифмические расходимости конечными логарифмами отношения планковской массы к массе частицы и полностью устра-

Теория	Подход к квантовой гравитации	Фундаментальная проблема
Теория струн	Квантование протяжённых объектов в высших измерениях	Проблема ландшафта, нет принципа отбора
Петлевая квантовая гравитация	Квантование геометрии напрямую	Трудно восстановить континуальный предел
Теория причинных множеств	Дискретное пространство-время как фундаментальное	Возникновение континуума не доказано
Асимптотическая безопасность	Непертурбативная перенормировка	Доказательства в основном численные
YUCT	Возникновение из принципов координации	Требуется смена парадигмы в основаниях

Таблица 5: Сравнение YUCT с альтернативными подходами к квантовой гравитации (см. Раздел 10 основного документа).

няя степенные расходимости. Проблема иерархии разрешается координатной глубиной L каждой частицы.

- Вывод критических космических масштабов (Приложение Ω).** Та же алгебраическая петля, которая фиксирует $\beta = 2/3$, предсказывает критическую массу локального Большого взрыва ($M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}}$), инфляционные наблюдаемые ($n_s \approx 0.965$, $r \approx 0.07$) и характерную негауссовость ($f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$). Показано, что наблюдаемый диполь реликтового излучения содержит компоненту глобального вращения, дающую период вращения $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ лет и связывающую барионную массу Вселенной с массами фундаментальных частиц через $M_{\text{bar}}/m_p = (M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5}$.
- Объединение калибровочных констант из топологии (Приложение G).** Постоянная тонкой структуры $\alpha^{-1} \approx 137.036$ выводится из топологического инварианта $N_{\text{gauge}} = 12$ на компактном слое F_{18} с универсальной поправкой $\beta\gamma = 0.20$. Это предсказание не содержит свободных параметров.
- Единая структура:** Квантовая механика и общая теория относительности возникают из одних и тех же принципов координации. Квантование гравитации не требуется: гравитационная геометрия возникает естественно наряду с другими силами из фундаментального поля координации Ψ_{MN} .
- Разрешение парадоксов:** Парадокс потери информации в чёрных дырах, проблема измерения и нелокальность ЭПР разрешаются в рамках единой онтологии YPSDC/d-YPSDC активации словаря.
- Предсказательная сила:** Конкретные численные предсказания на всех масштабах — от квантования масс фермионов ($p < 10^{-15}$) до масштабирования времени кольцевого сигнала чёрных дыр ($\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$).

7. **Математическая согласованность:** Нет бесконечностей, сингулярностей или проблем перенормировки. Теория конечна во всех порядках.

10 Связь с другими приложениями YUCT

10.1 Генетическая координация (Приложение E)

Те же принципы координации объясняют генетические процессы:

$$K_{\text{eff}}^{\text{genetic}} = \frac{N_{\text{synonymous}} \times R_{\text{tRNA}} \times \eta_{\text{translation}}}{T_{\text{translation}} \times E_{\text{error}} \times \eta_{\text{wobble}}}$$

10.2 Экономическая координация (Приложение F)

Экономические системы следуют аналогичной координационной динамике:

$$K_{\text{eff}}^{\text{econ}} = \frac{H(\text{Экономические результаты})}{H(\text{Политические сигналы})} \sim 10^3 - 10^6$$

10.3 Универсальный закон масштабирования координации

Все системы подчиняются (см. Раздел 3.2 основного документа):

$$K_{\text{eff}}(D) = 1 + \frac{D}{L_0}$$

где L_0 варьируется от квантовых ($L_0 \rightarrow 0$) до космологических ($L_0 \sim R_H$) масштабов.

11 Заключение: Парадигмальный сдвиг YUCT

11.1 Ключевые достижения

1. **Математическая формулировка:** Полная 19-мерная геометрическая структура с полями координации
2. **Онтологическое основание:** Триада D+I•R как фундаментальная реальность
3. **Объединение:** Квантовая механика и общая теория относительности как эмерджентные явления
4. **Разрешение парадоксов:** Проблемы квантовой гравитации растворяются в координационной структуре
5. **Экспериментальные предсказания:** Проверяемые эффекты в 15+ областях измерений
6. **Универсальная применимость:** Те же принципы от квантовых до космологических масштабов
7. **Эмпирическая валидация:** Первый количественный тест с использованием 218 событий гравитационных волн из GWTC-4.0 показывает зависящую от массы тенденцию, согласующуюся с предсказаниями YUCT, превращая теорию из интерпретационной в проверенную структуру.

11.2 Направления будущих исследований

1. **Разрешение напряжения UVD-масштаба.** Два сценария, идентифицированных в Приложении UVD — планковская сеть с конечными контрчленами (Сценарий А) против масштабно-инвариантного происхождения с сетью на ТэВ-масштабе (Сценарий В) — должны быть экспериментально различены. Поиск подавления Дрелла-Яна при $m_{\ell\ell} \gtrsim 5$ ТэВ на БАК предоставит решающий тест Сценария В.
2. **Прецизионные тесты соотношения $f_{\text{NL}}-r$.** Жёсткая связь $f_{\text{NL}} = (5/3)\sqrt{r/8}$, предсказанная инфляцией YUCT (Приложение Ω), уникальна среди инфляционных моделей. Будущие данные CMB-S4 и крупномасштабной структуры могут подтвердить или опровергнуть её.
3. **Подтверждение глобального вращения.** Растущий с красным смещением диполь реликтового излучения, если будет подтверждён Euclid и SKA, валидирует период вращения $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ лет и новый космический возраст.
4. **Математические разработки:** Категорно-теоретическая формализация протокола YPSDC, некоммутативные расширения координатной алгебры и строгий вывод фрактальной размерности $d_f = 11/5$ из информационной геометрии.
5. **Вычислительные симуляции:** Численные решения уравнений поля координации на 19-мерном многообразии, включая динамику компактификации и симуляции фазовых переходов.
6. **Гравитационно-волновая астрономия:** С предстоящими данными O4b и O5 предсказанное YUCT зависящее от массы отклонение кольцевого сигнала будет проверено с беспрецедентной точностью, потенциально достигая значимости $> 5\sigma$.

11.3 Заключительное утверждение

Парадигма YUCT:

«Квантовая гравитация — это не проблема, которую нужно решать в рамках существующих структур,
а указание на то, что и квантовая механика, и общая теория относительности
возникают из более глубокого принципа координации, управляющего всей
реальностью.»

Единая координатная теория Якушева предлагает не просто ещё один подход к квантовой гравитации, а фундаментальное переосмысление того, что такое физика. Помещая координацию в основание, мы получаем математически согласованную, эмпирически проверяемую структуру, которая объединяет все физические явления, разрешая давние парадоксы. Представленные в этом приложении тесты гравитационных волн предоставляют первые количественные доказательства того, что координатные модификации гравитации не являются merely спекулятивными, но уже ограничены — и, возможно, даже намечены — лучшими доступными данными.

Для научного сотрудничества:
alexey@yakushev.eu

А Математические детали

А.1 Преобразования координат в 19D

При диффеоморфизмах $X^M \rightarrow X'^M$ поле координации преобразуется как:

$$\Psi'_{MN}(X') = \frac{\partial X^P}{\partial X'^M} \frac{\partial X^Q}{\partial X'^N} \Psi_{PQ}(X)$$

А.2 Возникновение Стандартной модели

Калибровочные поля Стандартной модели возникают из конкретных компонент Ψ_{MN} :

$$A_\mu^a(x) = \int d^{15}Y \Psi_{\mu a+3}(X)$$

где $a = 1, \dots, 12$ соответствует 12 калибровочным бозонам Стандартной модели.

А.3 Детальная форма лагранжианов секторов

Каждый из 120 секторов имеет лагранжиан:

$$L_s = \frac{1}{2} \nabla_M \phi_s \nabla^M \phi_s - V_s(\phi_s) + \sum_{r \neq s} g_{sr} \phi_s \phi_r \Psi^{sr}$$

с сектор-специфическими потенциалами V_s и константами связи g_{sr} .

В Вычислительная реализация

В.1 Структура кода симуляции YUCT

Листинг 3: Структура симуляции YUCT

```
class YUCTSimulator:
def __init__(self, dimensions=19, sectors=120):
:
self.dimensions = dimensions
self.sectors = sectors
self.psi_field = np.zeros((dimensions,
dimensions))
self.coordination_efficiency = 1.0

def calculate_keff(self, system_size, L0):
"""Вычисление эффективности координации."""
```

```

return 1.0 + system_size / L0

def evolve_coordination_field(self, dt):
    """Эволюция поля Psi_MN согласно уравнениям YUCT."""
    # Реализация координационной динамики
    pass

def calculate_observables(self):
    """Вычисление наблюдаемых метрика( , поля и тд. ). """
    pass

```

Список литературы

- [1] Якушев, А. В. (2025). *Структура Якушева: Полная геометрическая формулировка*. Технический отчёт YPSDC.
- [2] Якушев, А. В. (2026). *Координационная генетика: Принципы YUCT в молекулярной биологии*. Приложение E.
- [3] Якушев, А. В. (2026). *Применение YUCT к экономике*. Приложение F.
- [4] Эйнштейн, А. (1915). *Полевые уравнения гравитации*. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften.
- [5] Хокинг, С. В. (1975). *Рождение частиц чёрными дырами*. Communications in Mathematical Physics.
- [6] Верлинде, Э. (2011). *О происхождении гравитации и законах Ньютона*. Journal of High Energy Physics.
- [7] Тонони, Г. (2012). *Теория интегрированной информации сознания*. BMC Neuroscience.
- [8] Джейкобсон, Т. (1995). *Термодинамика пространства-времени: Уравнение состояния Эйнштейна*. Physical Review Letters.
- [9] Якушев, А. В. (2026). *Единая координационная теория Якушева: Полная формулировка*. Основной документ.
- [10] Anderson, J.D. и др., Phys. Rev. Lett. 81, 2858 (1998).
- [11] Turyshev, S.G. и др., Phys. Rev. Lett. 108, 241101 (2012).
- [12] Ranada, A.F., Europhys. Lett. 72, 516 (2005).
- [13] Wang, W. и др., Nature 602, 59 (2022).
- [14] Gertsenshtein, M.E., Sov. Phys. JETP 14, 84 (1962).

- [15] Abbott, B.P. и др. (LIGO Scientific Collaboration и Virgo Collaboration), *Astrophys. J.* 892, L3 (2020).
- [16] Burlaga, L.F. и др., *Science* 341, 150 (2013).
- [17] Richardson, J.D. и др., “Наблюдения Voyager гелиослой и гелиопаузы”, *J. Geophys. Res.*, *в печати* (2024).
- [18] LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). “GWTC-4.0: Data Quality Products for Transient Gravitational Wave Searches.” Zenodo. <https://zenodo.org/records/16856919>
- [19] LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). “GWTC-4.0: Parameter estimation data release.” Zenodo. <https://zenodo.org/records/17014085>
- [20] LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). “GWTC-4.0: An Introduction to Version 4.0 of the Gravitational-Wave Transient Catalog.” *Astrophysical Journal Letters*, Focus Issue. <https://arxiv.org/abs/2508.18080>
- [21] European Gravitational Observatory (2026). “A kaleidoscope of cosmic collisions: the new catalogue of gravitational signals from LIGO, Virgo and KAGRA.” EurekaAlert! <https://www.eurekaalert.org/news-releases/1118761>
- [22] LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). “GWTC-4.0: Updating the Gravitational-Wave Transient Catalog with Observations from the First Part of the Fourth LIGO-Virgo-KAGRA Observing Run.” <https://arxiv.org/abs/2508.18082>
- [23] LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). “GWTC-4.0: Candidate data release.” Zenodo. <https://zenodo.org/records/17014083>
- [24] LIGO Scientific Collaboration (2025). “GWTC-4.0: Updated gravitational wave catalog released.” <https://ligo.org/gwtc-4-0-updated-gravitational-wave-catalog-released/>
- [25] LIGO Scientific Collaboration (2025). “O4A CATALOG.” <https://ligo.org/detections/o4a-catalog/>
- [26] ICRR, University of Tokyo (2025). “GWTC-4.0 Catalog paper.” <https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/gravitational-wave-science/gwtc-4-0-catalog-paper>
- [27] Gravitational Wave Open Science Center (2025). “O4a Open Data Release.” <https://gwosc.org/news/o4a-open-data-release/>
- [28] Якушев, А. В. (2026). “Приложение Р: Температурная зависимость гравитации.” YUCT.